

NOMBRE: Mateo Torres

CURSO: 5to "B"

FACULTAD: Filosofía Letras y Ciencias

FECHA: 10/07/2026

PRÁCTICA N°:

CARRERA: Informática

TEMA: LEY DE HOOKE

OBJETIVOS

- 1- Determinar de forma física de ley de Hooke para un resorte helicoidal sometido a fuerzas externas
- 2- Medir experimentalmente la constante elástica de un resorte helicoidal
- 3- Analizar el diagrama: $F = F(\Delta y)$

REGISTRO DE DATOS

TABLA 1: Resorte Helicoidal

m (kg)		y (m)	F(Δmg) (N)	Δy = y - y ₀ (m)	F / Δy (N/m)
CARGA	0,000	0	0,116	0	0
	0,050	4,9	0,144	0,028	175
	0,100	0,981	0,209	0,093	10,54
	0,150	1,4715	0,276	0,16	9,19
	0,200	1,962	0,338	0,22	8,91
	0,250	2,452	0,404	0,28	8,75
	0,300	2,943	0,469	0,35	8,40
	0,350	3,433	0,535	0,41	8,37
DESCARGA	0,350	3,433	0,535	0,41	8,37
	0,300	2,945	0,468	0,352	8,36
	0,250	2,452	0,403	0,287	8,54
	0,200	1,962	0,339	0,223	8,79
	0,150	1,4715	0,277	0,161	9,13
	0,100	0,981	0,208	0,092	10,66
	0,050	4,9	0,143	0,027	181,48
			0,115	0,001	0

Cuestionario

1- Comparar los valores de la última columna de la tabla y establecer una conclusión que represente físicamente el valor encontrado

Se observa que excepto en las primeras y últimas mediciones (donde el error experimental es mayor por tratarse de desplazamiento muy pequeños) los valores permanecen cercanos a 8,5-9 N/m esto demuestra que la relación entre la fuerza aplicada y la deformación es prácticamente constante, verificando la ley de Hooke.

Su unidad es N/m

Cuanto mayor es esta constante mayor fuerza se necesita para deformar el resorte

3- Determine el área bajo la curva.

$$A = \frac{1}{2} F \Delta y$$

Usando el valor máximo

$$F = 3,433 \text{ (N)}$$

$$\Delta y = 0,419 \text{ (m)}$$

$$A = \frac{1}{2} (3,433) (0,419)$$

$$A = 0,719 \text{ J.}$$

$$A = 0.70 (5)$$

$$N \cdot m = (5)$$

4- Se produjo una deformación permanente ?

No el resorte regresó a su longitud inicial al retirar la carga las pequeñas diferencias observadas entre la carga y la descarga corresponde a errores experimentales y a una leve histéresis del material, pero no evidencian una deformación permanente.

Por lo tanto, el resorte trabajó dentro de su límite elástico cumpliéndose la ley de Hooke y recuperando su forma original al eliminar la fuerza aplicada.

Bibliografías

- Halliday, D., Resnick, R. & Walker, J. (2014) fundamentos de física (10ª ed.). Wiley

- Serway, R. A. & Jewett, J. W. (2019) Física para ciencias e ingeniería (10ª ed.).

- Yang, H. D. & Freedman, R. A (2020) física universitaria con física moderna (15ª ed.). Pearson

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
0	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0	0.01	0.01	0.01	0.01
2.0	0.02	0.02	0.02	0.02
3.0	0.03	0.03	0.03	0.03
4.0	0.04	0.04	0.04	0.04
5.0	0.05	0.05	0.05	0.05
6.0	0.06	0.06	0.06	0.06
7.0	0.07	0.07	0.07	0.07
8.0	0.08	0.08	0.08	0.08
9.0	0.09	0.09	0.09	0.09
10.0	0.10	0.10	0.10	0.10
11.0	0.11	0.11	0.11	0.11
12.0	0.12	0.12	0.12	0.12
13.0	0.13	0.13	0.13	0.13
14.0	0.14	0.14	0.14	0.14
15.0	0.15	0.15	0.15	0.15
16.0	0.16	0.16	0.16	0.16
17.0	0.17	0.17	0.17	0.17
18.0	0.18	0.18	0.18	0.18
19.0	0.19	0.19	0.19	0.19
20.0	0.20	0.20	0.20	0.20

3

6

5

4

3.45

3

2

1.42

0.98

0.44

0.28

Análisis

La gráfica presenta una tendencia prácticamente lineal, lo que indica que la fuerza aplicada directamente proporcional a la deformación del resorte.